Matrice de Flux - Novatech

N°	Source (VLAN / Sous-réseau)	Destination (VLAN / Sous-réseau)	Protocoles & Ports	Action	Description / Justification
1	VLAN 10 (Admin / 10.0.10.0/24)	Tous les équipements (Serveurs, Pare-feux, Hyperviseurs)	TCP 22 (SSH), TCP 443 (HTTPS / WebUI)	**ALLOW**	Administration centralisée et sécurisée des équipements de l'infrastructure.
2	VLAN 10 (Supervision / Zabbix)	VLAN 20 (Serveurs Site A & B) & OPNsense	UDP 161 (SNMPv3), TCP 10050/10051 (Zabbix Agent)	**ALLOW**	Collecte des métriques de supervision et d'intégrité (SNMPv3 authPriv).
3	VLAN 50 (Clients Site A / 10.0.50.0/24)	VLAN 20 (Serveurs AD/IPA Site A / 10.0.20.0/24)	TCP/UDP 53 (DNS), TCP/UDP 88 (Kerberos), TCP 389/636 (LDAP/LDAPS), TCP 464 (Kpasswd)	**ALLOW**	Authentification des utilisateurs, résolution DNS et requêtes d'annuaire.
4	VLAN 50 (Clients Site B / 10.1.50.0/24)	VLAN 20 (Serveurs AD/IPA Site A / 10.0.20.0/24)	TCP/UDP 53, 88, 389, 636, 464	**ALLOW**	Authentification centralisée des utilisateurs du Site B sur le domaine principal (via VPN inter-site).
5	VLAN 20 (Serveurs / Contrôleurs de domaine)	VLAN 20 (Serveurs / Réplication inter-sites)	TCP/UDP 53 (DNS), TCP 389/636 (LDAP), TCP 88 (Kerberos), TCP 3268/3269	**ALLOW**	Réplication inter-domaines et synchronisation Active Directory / FreeIPA entre Site A et Site B.
6	Réseau Site A (10.0.0.0/16)	Réseau Site B (10.1.0.0/16)	UDP 500, UDP 4500 (IPsec / WireGuard)	**ALLOW**	Établissement et maintien du tunnel VPN inter-sites chiffré entre les pare-feux OPNsense.
7	VLAN 50 (Clients Sites A & B)	Internet (WAN)	TCP 80 (HTTP), TCP 443 (HTTPS)	**ALLOW**	Accès Web pour les utilisateurs (via proxy/filtrage ou NAT sortant OPNsense).

N°	Source (VLAN / Sous-réseau)	Destination (VLAN / Sous-réseau)	Protocoles & Ports	Action	Description / Justification
8	Tout autre flux inter-VLAN	Tous les autres réseaux	Tous protocoles / Tous ports	**DENY**	Règle implicite et explicite de fin de table : Blocage strict de tout trafic non autorisé (Deny All).